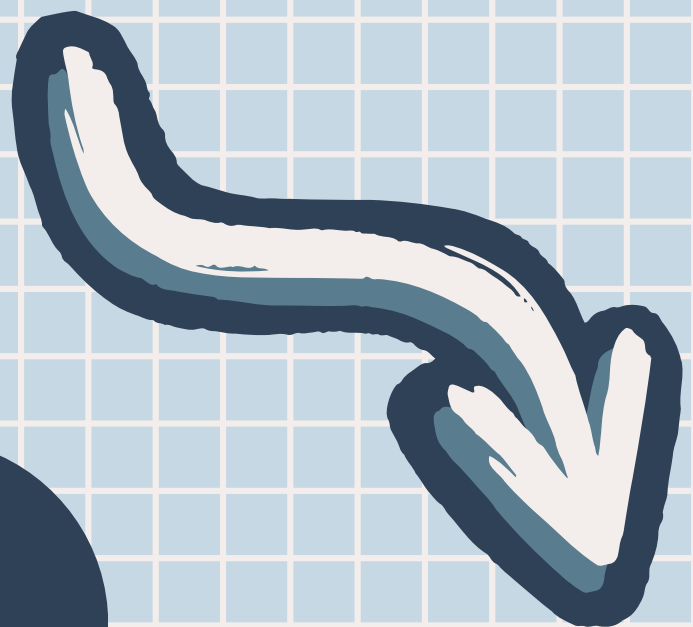




GOOGLE CLOUD PUT/SUB & FCM

Instituto Politécnico Nacional



Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Culhuacán



INTEGRANTES:

RUIZ SANTIAGO FERNANDA

VALDIVIA HERNÁNDEZ ANGEL SANTIAGO

ZAVALA MORALES AMY



La revolución de Cloud

1

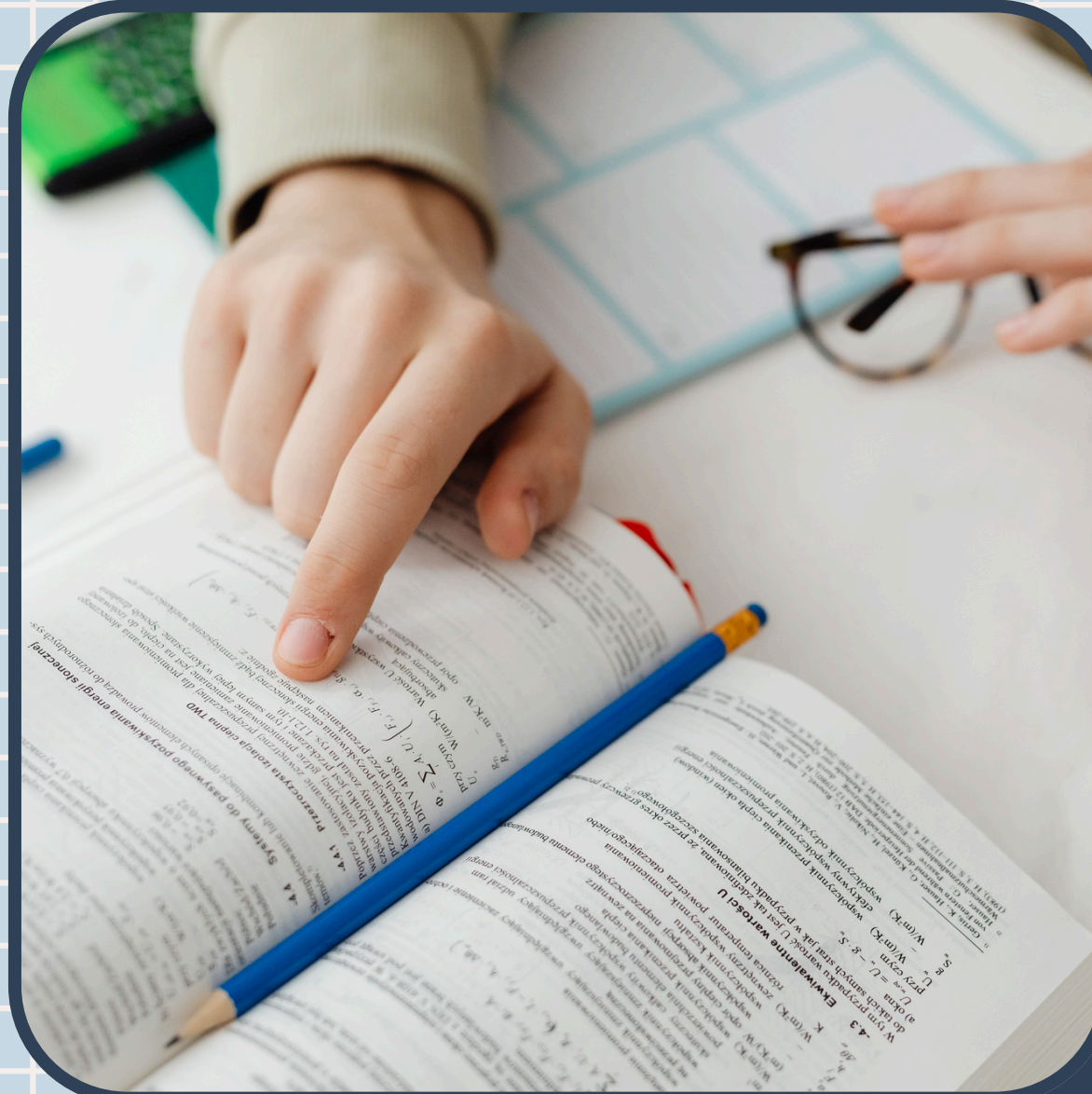
Infraestructura elástica

Las organizaciones han pasado de la infraestructura física propia a plataformas escalables como Google Cloud Platform (GCP)

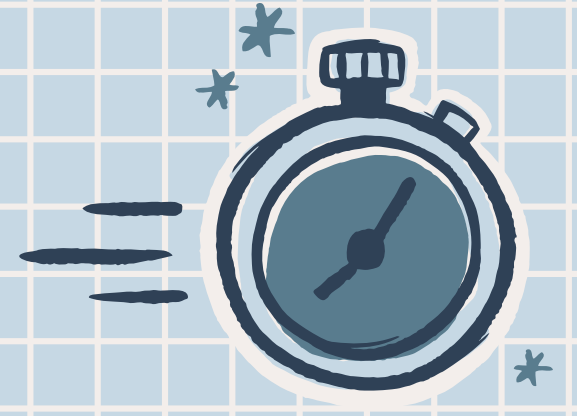
2

Reto de Comunicación

La eficiencia entre aplicaciones distribuidas requiere modelos que dedacoplen productores y consumidores de información



¿Qué es?



GCP es la nube de Google que funciona bajo un modelo de pago por uso. Lo más potente es que ofrece infraestructura, IA y bases de datos corriendo sobre la misma red global que soporta a gigantes como YouTube o Gmail, lo que garantiza una velocidad y disponibilidad brutales en todo el mundo

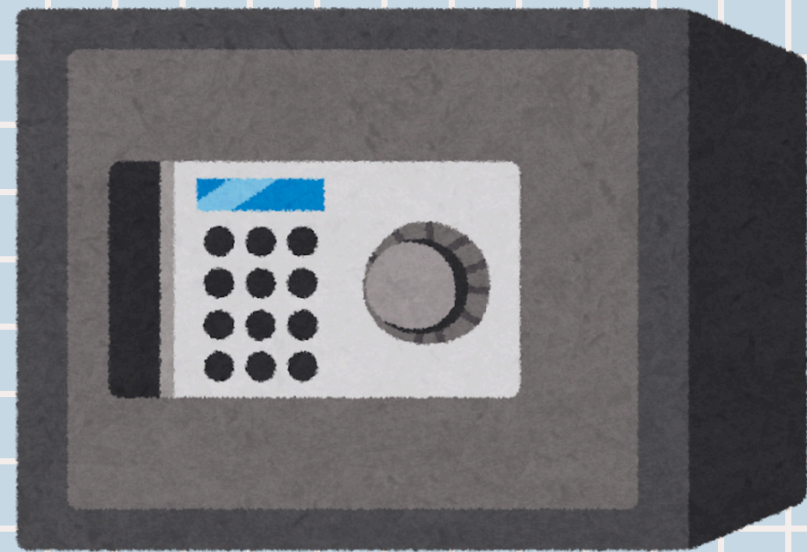


Historia

Google comenzó a ofrecer servicios de nube pública durante la década de 2000 y consolidó Google Cloud Platform en 2011. Desde entonces ha incorporado cientos de servicios administrados para empresas, investigación, inteligencia artificial, análisis de datos y desarrollo de aplicaciones modernas.

Google comenzó a ofrecer servicios de nube pública durante la década de 2000 y consolidó Google Cloud Platform en 2011. Desde entonces ha incorporado cientos de servicios administrados para empresas, investigación, inteligencia artificial, análisis de datos y desarrollo de aplicaciones modernas.

Oracle



Núcleo transaccional
síncrono que resguarda
datos críticos. Su
responsabilidad es la
integridad absoluta del dato.



Consistencia v/s velocidad

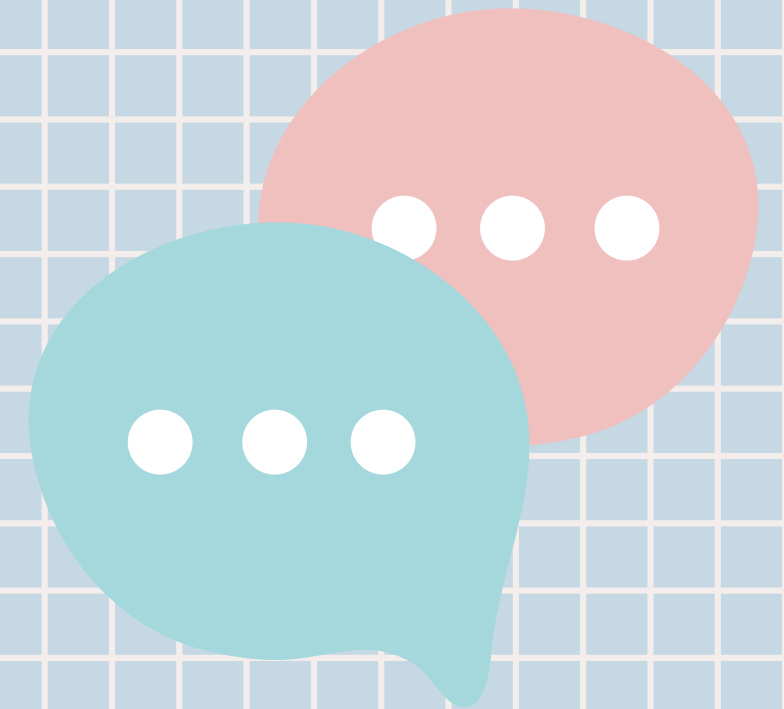
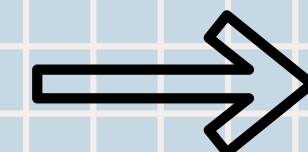
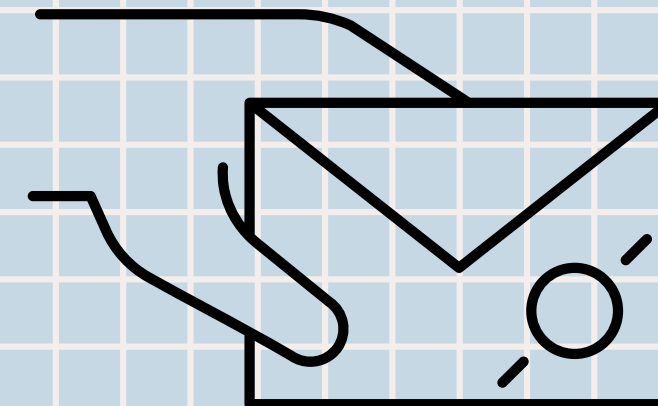
- Capa elástica asíncrona para comunicación en tiempo real. Se vincula vía Backend para una entrega masiva e inmediata a los puesto



Google Cloud

Guardar y sincronizar

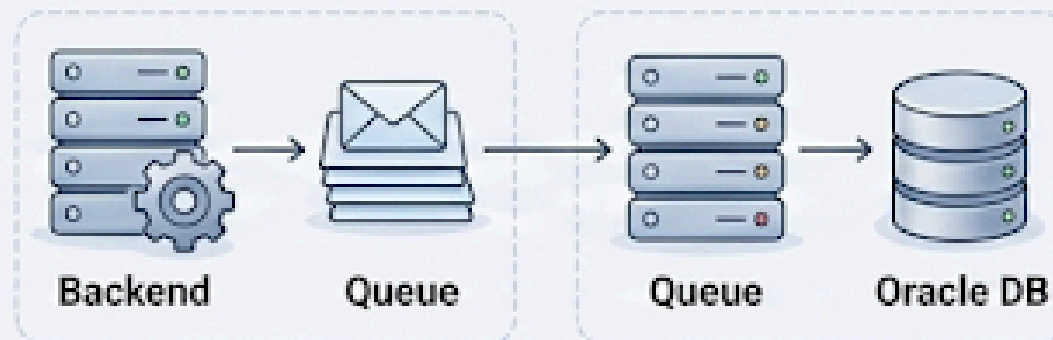
El evento en la nube solo se dispara tras el
commit exitoso en Oracle".



¿Qué aporta agregar Google Cloud?

01

Desacoplamiento y Rendimiento



02

Resiliencia ante fallos



03

Automatización en Tiempo Real



Modos de entrega



PULL

El suscriptor solicita mensajes.
Ideal para procesos batch y
control de flujo.



PUSH

Pub/Sub envía el mensaje vía
HTTP. Ideal para Cloud
Functions y Serverless.



EXPORT

Redirección directa a BigQuery
o Storage sin código
intermedio.

Componentes de PUT/SUB

- Publisher: envía mensajes a un Tema (Topic) sin conocer al receptor
- Topic: el canal lógico al cual los publicadores envían mensajes
- Subscriber: recibe mensajes mediante una suscripción vinculada



¿Cómo se instala?

1

DESCARGAR SDK

Obtener el instalador oficial para Windows (.exe) o usa el script para Linux/macOS

```
curl  
https://sdk.cloud.google.com  
| bash
```

2

INICIALIZAR

Configura tu cuenta, el proyecto activo y la zona predeterminada de trabajo.

```
gcloud init
```

3

AUTENTICAR

Configurar las credenciales predeterminadas para que las librerías puedan conectar

```
gcloud auth  
application-default  
login
```

4

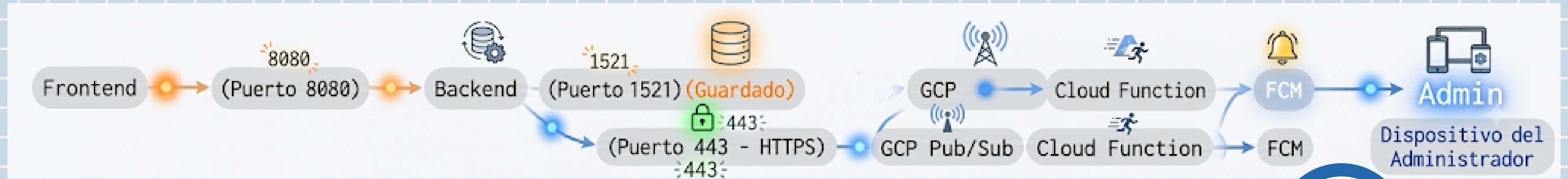
INSTALAR LIBRERÍA

Instala el paquete específico de Put/Sub para el lenguaje que estés utilizando

```
pip install google-  
cloud-pubsub
```



PUERTOS



Puerto 8080



Puerto 1521



Puerto 443

Codigo Fuente

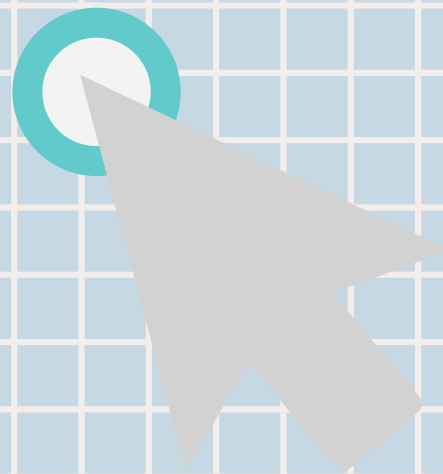
1. LA COLUMNA DE ORACLE

```
// UBICACIÓN: Tu archivo controller o route de movimientos (Backend)

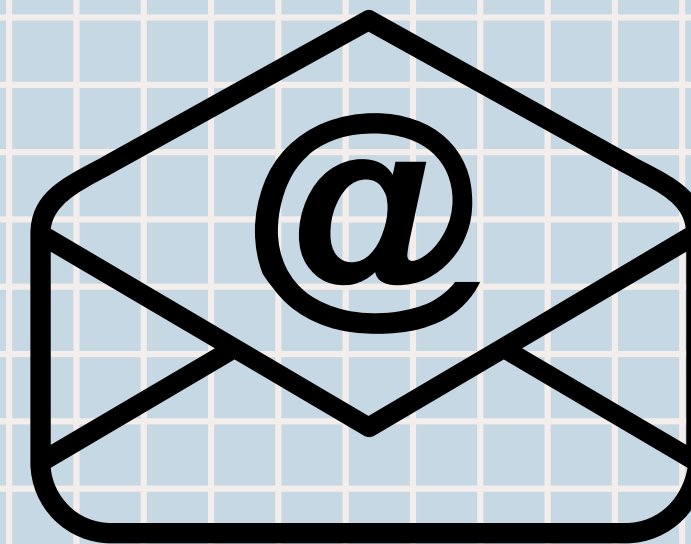
async function registrarMovimiento(req, res) {
  try {
    // --- 1. CAPA SÍNCRONA (ORACLE) ---
    // Aquí es donde tu código interactúa con Oracle (Puerto 1521)
    const resultadoOracle = await oracleDB.execute(
      "INSERT INTO movimientos (producto, cantidad) VALUES (:p, :c)",
      [req.body.producto, req.body.cantidad]
    );
    await oracleDB.commit();

    // --- PUNTO DE INTEGRACIÓN (EL "PUENTE") ---
    // Si Oracle confirma el éxito (Commit), el flujo salta a Google Cloud
```





Codigo Fuente



2. LA COLUMNA DE GOOGLE CLOUD

```
// --- 2. CAPA ASÍNCRONA (GOOGLE CLOUD PUB/SUB) ---  
// Aquí disparas el evento hacia GCP (Puerto 443)  
const evento = { tipo: "NUEVO_MOVIMIENTO", detalle: req.body };  
await pubsub.topic("movimientos-topic").publish(Buffer.from(JSON.stringify(e  
  
res.status(200).send("Movimiento guardado y evento enviado a GCP");  
  
} catch (error) {  
  res.status(500).send("Error en la transacción local o en el evento cloud");  
}  
}
```

Código Fuente

3. EL BOTÓN DE ENVÍO ("GUARDAR Y SINCRONIZAR")

```
<button type="submit" ...> Guardar y Sincronizar </button>
```

Panel de administración en acción

ORACLE & GCP

Sistema Activo

Registrar Movimiento

PRODUCTO

Componentes Electrónicos (Kit ICE)

CANTIDAD

1

ROL RESPONSABLE

Distribuidor (Surtido)

Guardar y Sincronizar

Transacciones Oracle DB

1

POST /movimientos

Petición HTTP exitosa recibida por el servidor.

2

INSERT INTO movimientos

Registro guardado en el histórico relacional.

3

UPDATE stock

Inventario actualizado de forma síncrona en Oracle.

Conexión persistente: localhost:1521 (XE)

Eventos Cloud (GCP)

Pub/Sub Publisher

Asíncrono

Mensaje enviado al tópico: topico-movimientos

Cloud Function

Push Mode

Ejecución automática mediante Firebase Admin SDK.

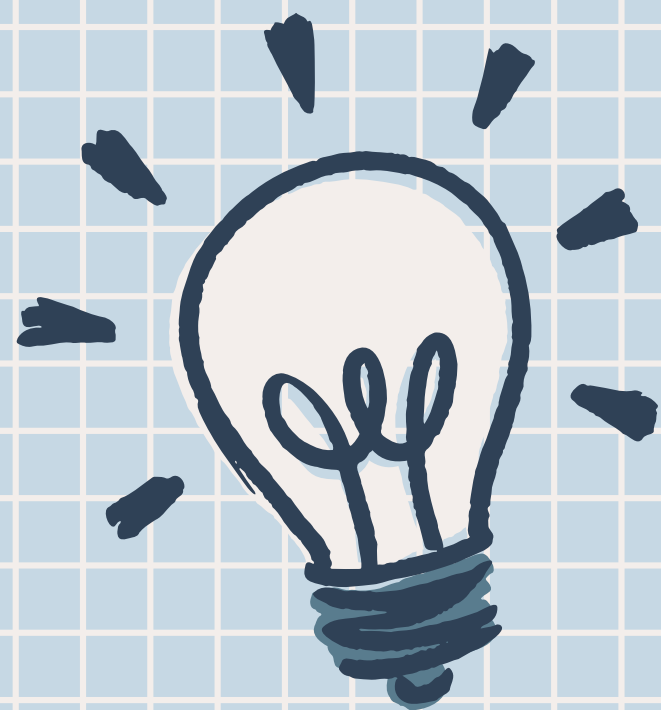
FCM Delivery

Enviado

Notificación push enviada al dispositivo del Administrador.

Resiliencia: Ack Activo

DLT: Vacío



THANK
you

